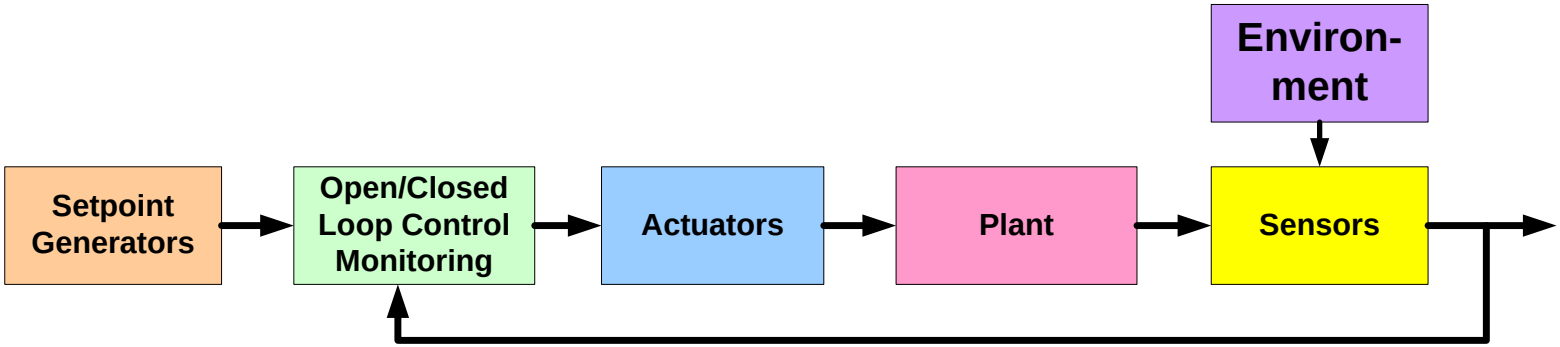
“汽车电子与控制”课程总结

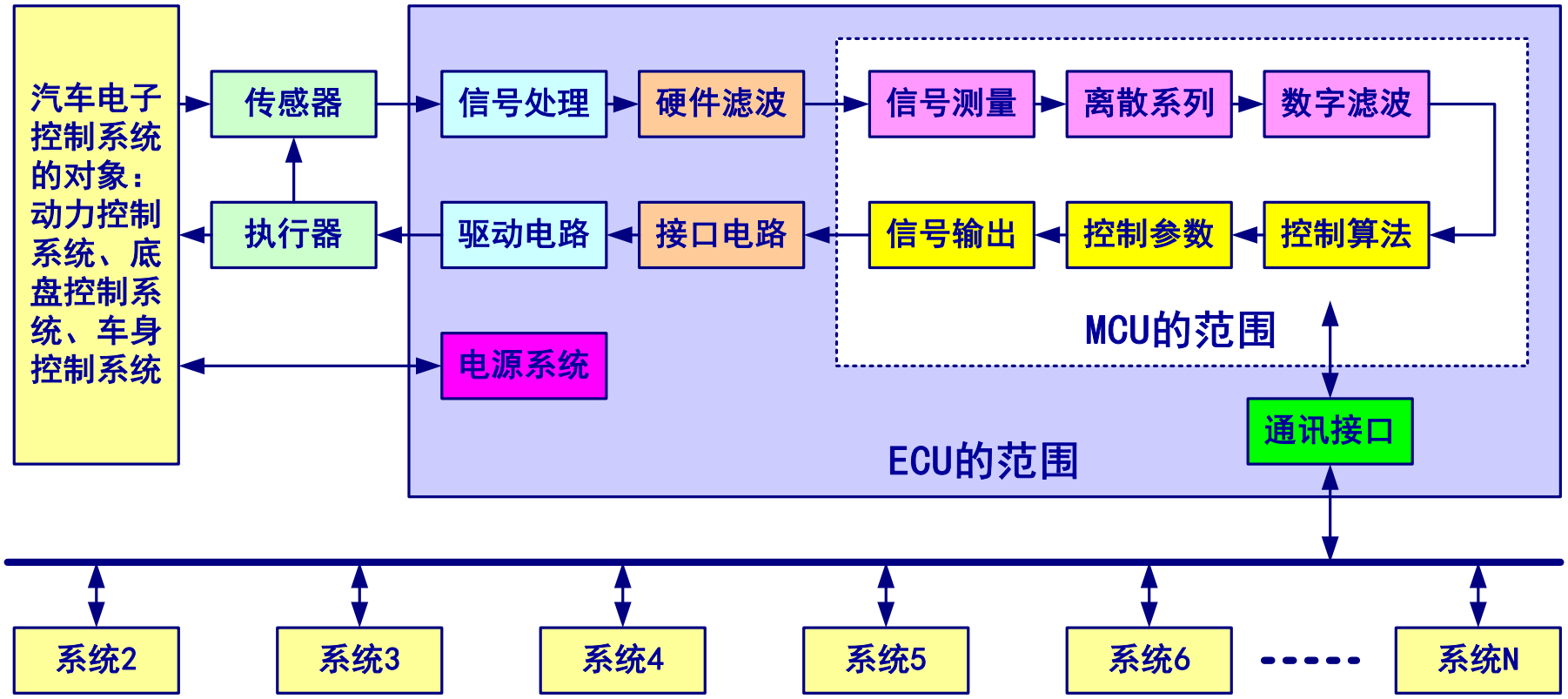
汽车电子与控制系统的通用系统框架





“汽车电子与控制”课程总结

汽车电子与控制系统的通用系统框架



“汽车电子与控制”课程总结

知识点：

特点和发展趋势

框架和开发模式

运放和功率器件

滤波和信号处理

原理图和布线图

微控制器和编程

诊断与功能安全

“汽车电子与控制”课程总结

第一章 绪论：

- 计算机基础知识
- 汽车电子的技术特点 （重点）
- 汽车电子的三个阶段
- 汽车电子的基本框架 （重点）
- 汽车电子的开发流程 （重点）

“汽车电子与控制”课程总结

第二章 数字核心：

- CPU结构 （寄存器）
- C语言编程
- 存储空间
- 堆栈与现场保护 （Upper，Lower Context，堆栈指针，出栈和入栈过程）
- 模块应用（ADC，SPI，IC，OC，PWM）
- CPU对中断的处理过程（结合试验）

“汽车电子与控制”课程总结

第三章 输入与输出

- 传感器工作原理
- 信号处理电路和方法 （运放）
- 传感器故障诊断与容错
- 执行器类型和工作原理
- 功率开关器件 （4种，尤其MOSFET和IGBT）
- 驱动电路拓扑结构 （4种）
- 续流回路拓扑结构 （前3种）
- 驱动电路故障诊断和容错控制

“汽车电子与控制”课程总结

第四章 硬件设计

- 奥腾（Altium）工具软件
- 原理图设计 （设计步骤）
- 布线图设计 （设计步骤）
- 电磁兼容设计和方法 （一般方法）
- 可靠性设计
- 生产和制造工艺
- 硬件发展趋势

“汽车电子与控制”课程总结

第五章 软件设计

- 软件总体结构（前后台和操作系统）
- 软件开放式结构体系（AUTOSAR）
- 网络通讯-CAN （CAN总线）

“汽车电子与控制”课程总结

- 清华课程的宽度、深度和精度低于国外一流大学的水平。
  - 宽度：课程涉及的知识面；
  - 深度：课程的深入程度；
  - 精度：讲课方式、方法和思路等。

“汽车电子与控制”课程总结

密歇根大学的本科教学计划

	Credit Hours	Terms 1	2	3	4	5	6	7	8
Subjects required by all programs (52 hrs.)									
(See pages 78-82 for alternatives.)									
Mathematics 115, 116, 215, and 216+	**16**	4	4	4	4	-	-	-	-
[1]Engr 100, Intro to Eng	**4**	4	-	-	-	-	-	-	-
Engr 101, Intro to Computers+	**4**	-	4	-	-	-	-	-	-
Chemistry 125 and 130 or Chemistry 210 and 211+	**5**	-	-	5	-	-	-	-	-
Physics 140 with Lab 141; 240 with Lab 241+	**10**	5	5		-	-	-	-	-
Humanities and Social Sciences (see page 48)	**16**	4	4	-	4	-	-	4	-
(See pages 81-82. Include one 3 or 4-hour course in micro or macro economics)									
[2]**Advanced Mathematics (3 hrs.)**	**3**	-	-	-	-	3	-	-	-
Related Program Subjects (4 hrs.)									
EECS 210, Intro to Electrical Engr or EECS 314, Cct Analy and Electronics	**4**	-	-	-	-	-	-	4	-
Program Subjects (44 hrs.)									
ME 211, Intro to Solid Mechanics+	**4**	-	-	4	-	-	-	-	-
ME 230, Thermal Sciences I+	**4**	-	-	-	-	4	-	-	-
ME 240, Intro to Dynamics and Vibrations+	**4**	-	-	-	4	-	-	-	-
ME 250, Design and Manufacturing I+	**4**	-	-	-	4	-	-	-	-
ME 330, Thermal Sciences II+	**4**	-	-	-	-	-	4	-	-
ME 350, Design and Manufacuting II+	**4**	-	-	-	-	4	-	-	-
ME 360, Systems and Controls+	**4**	-	-	-	-	-	4	-	-
ME 382, Engineering Material+	**4**	-	-	-	-	4	-	-	-
ME 395, Laboratory I+	**4**	-	-	-	-	-	4	-	-
ME 450, Design and Manufacturing III	**4**	-	-	-	-	-	-	-	4
ME 495, Laboratory II	**4**	-	-	-	-	-	-	4	-
[2]**Technical Electives (12 hrs.)**	**12**	-	-	-	-	-	-	3	9
[3]**Unrestricted Electives (10 hrs.)**	**10**	-	-	4	-	-	4	2	-
Total	**128**	**17**	**17**	**17**	**16**	**15**	**16**	**17**	**13**

“汽车电子与控制”课程总结

密歇根大学的教学内容

ME 552 (Mfg 552). Electromechanical System Design

Prerequisite: EECS 210 or equivalent. I (3 credits)

Design of electromechanical systems with emphasis placed on the integration of mechanical and electrical principles. Topics include: electromechanical device design: generators/ alternators, electrical motors, measurement/ sensing devices; digital control: microprocessors, AD/DA converters, data transmission and acquisition: electromechanical system design: mixed domain modeling, real time control and mechatronic systems.

“汽车电子与控制”课程总结

- 国外大学的教学特点是课程少而精，一门课程的涉及范围和深度远胜于清华。
- 国外大学的授课老师（尤其是年青的教师，90%的时间都放在教学上，而且是研究Research做得很好的教师才有上课资格，从而保证了讲课的质量和难度。教师非常精心设计教学过程的体系、思路、作业和练习的环节，作业难度大，综合性强，有时一个星期还不知道怎么做，不得不集中讨论。
- 教师随着年龄增长，教学时间逐步降低，科研和管理的时间逐步增加，但只要开课，教学时间在50%以上。

“汽车电子与控制”课程总结

- 刘思思是麻省理工中国本科生中唯一一位直接从中国高中考过去的学生。到麻省之前她是上海中学的优等生，并获过国际奥林匹克数学竞赛一等奖。可在强手如林的麻省理工，她的睡眠时间被挤到四天只睡10小时才能应付功课。用她自己的话说：“在麻省，路上随便碰到一个学生可能就是哪项国际大赛的冠军，最有天赋的中国学生在这里都没有一点优势可言。

清华学生应有的学习精神

- 在3S——study（学习）、sleep(睡觉)、social activities(社会活动)中，一般的MIT学生只能做到两个，如果有谁都能做到那就是一个“超人”。MIT的学生必须拿满360个学分才能顺利毕业。在繁重的学习中，学生们在“夹缝里求生存”。你会看到在跑步机上有人边跑边看，“24小时房间”有着看书、查资料和小憩的人，MIT的学生读起书来不管时间，睡起觉来也不管空间。学生入学后学习的刻苦程度也属罕见。但即便如此，MIT的学生毕业率也只为92%。

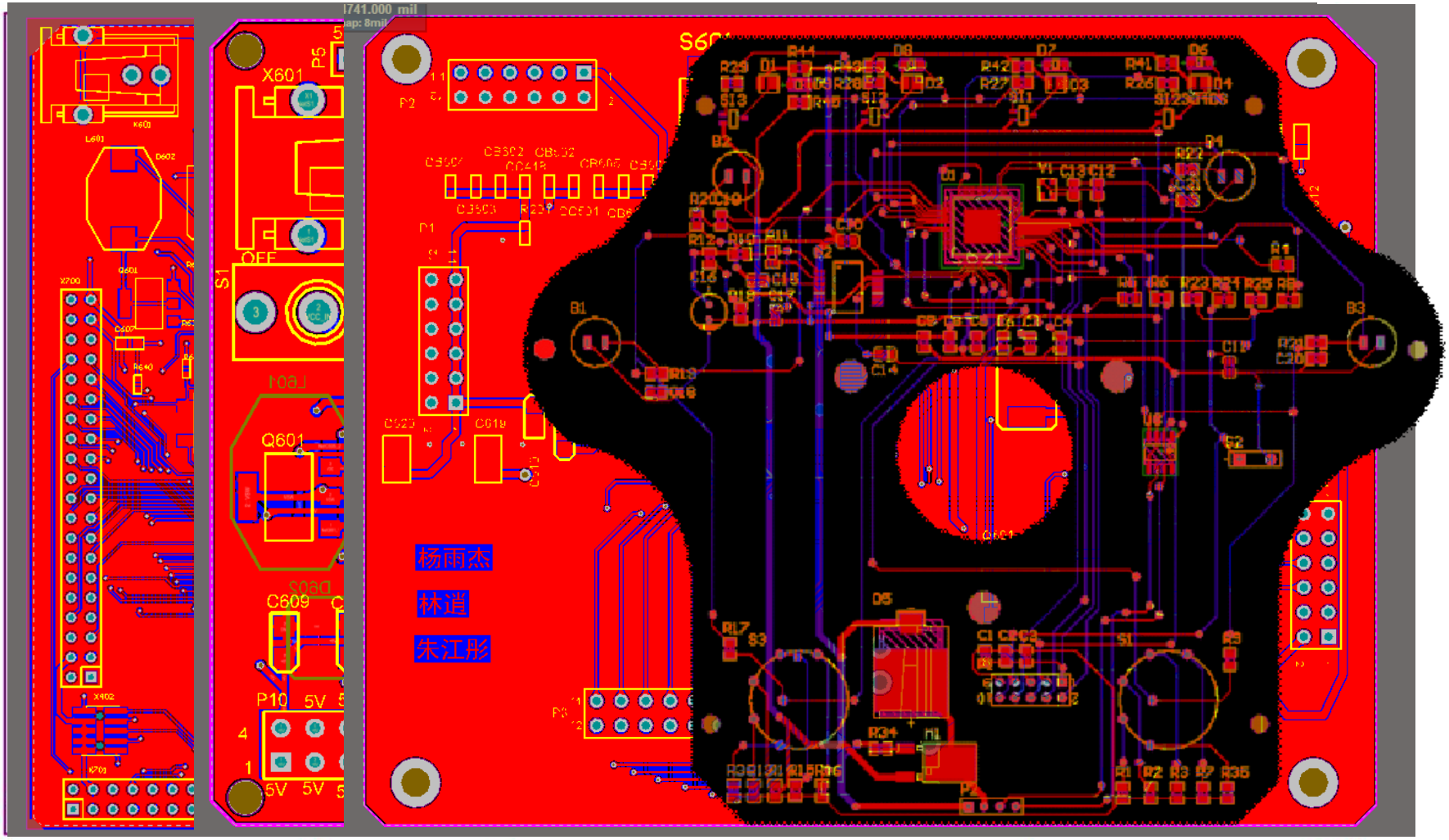
- 在美国东北部漫长的冬天里，在枯燥的校园中，在繁重的学业压力下，一些学生情绪陷入低潮，对学校也是爱恨交加。“我恨这个该死的地方”，据说这是MIT学生们最常说的一句话。

“汽车电子与控制”课程总结

- 我认为让学生了解自己的状态，提醒他们什么是最重要的东西是老师的基本职责。把握自己的定位目标，比具体的业务学习更加重要。

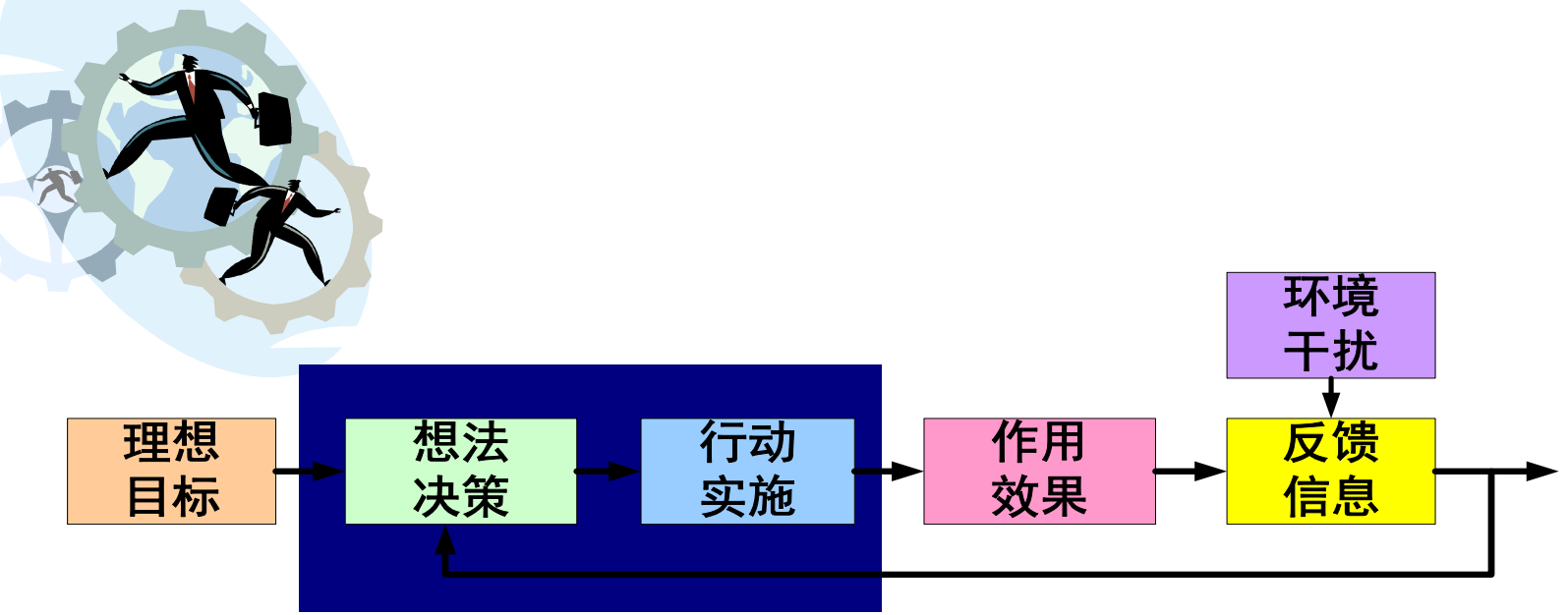
  - ◆给你面包
  - ◆给你一把猎枪
  - ◆唤起你“打猎的意识”

“汽车电子与控制”课程总结



“汽车电子与控制”课程总结





“汽车电子与控制”课程总结

从系统、动态的角度来看待：

汽车电子系统

研究对象

个人

学校

社会

国家

全球

信息的获取

信息的处理

决策和判断

规划和实施

命令的执行

“汽车电子与控制”课程总结

理想与现实：

在想要和得到之间还有两个字，那就是做到。

胸怀理想
脚踏实地

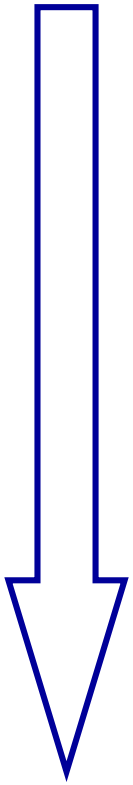
信息的获取

信息的处理

决策和判断

规划和实施

命令的执行

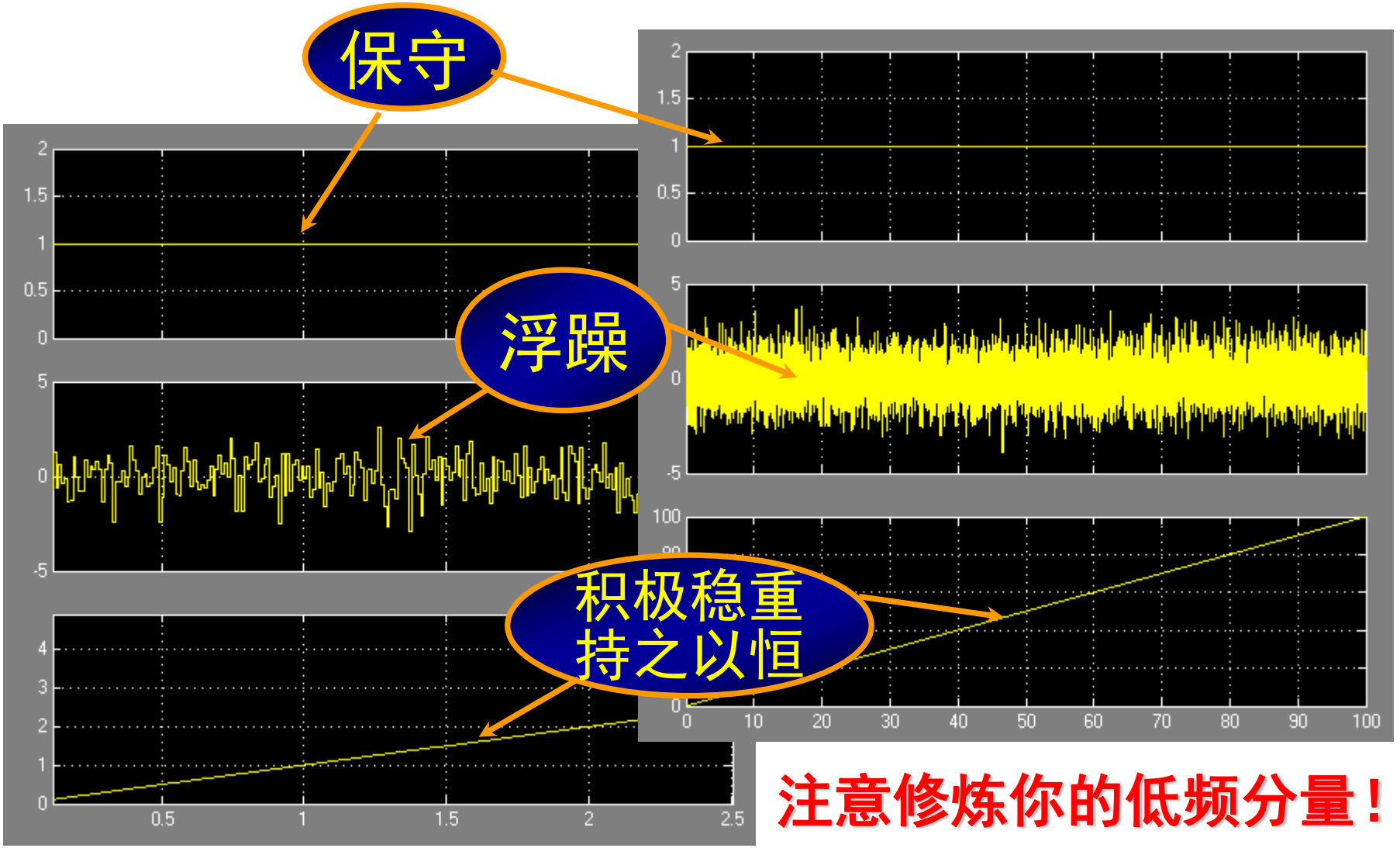


时间

资源

干扰

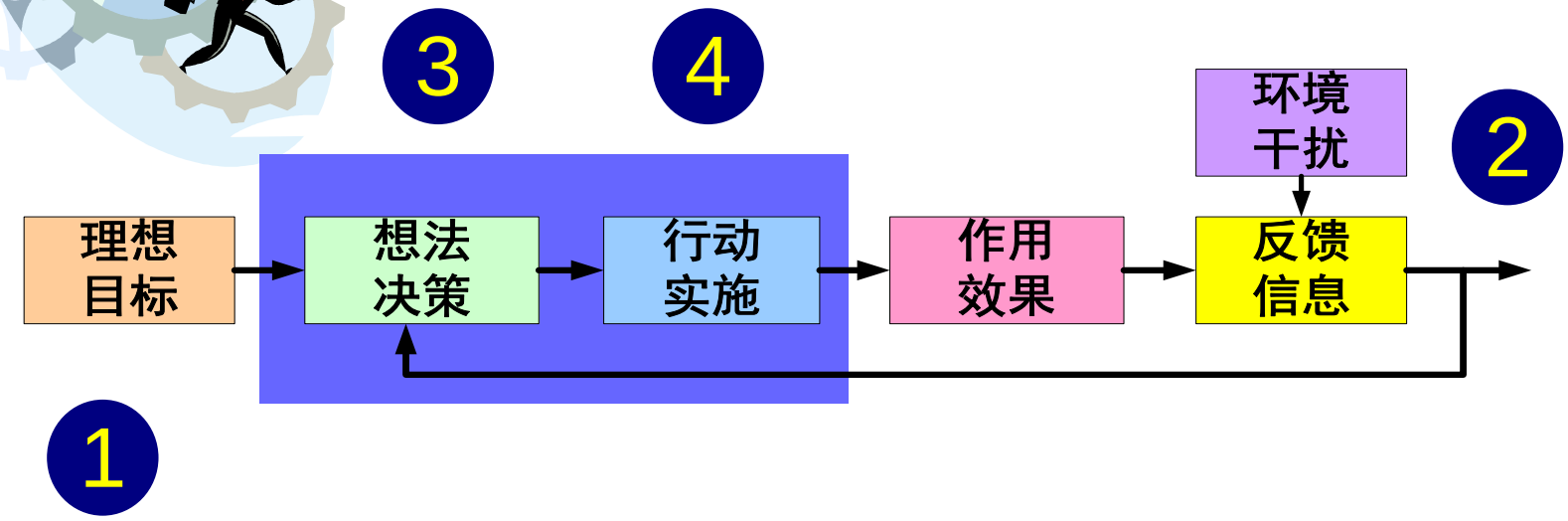
时间尺度的对比



注意修炼你的低频分量！

“汽车电子与控制”课程总结





1 3 道=德 2 4 术=物

“汽车电子与控制”课程总结

为学与为人：

欲厚德则先载物

欲载物则先厚德

德愈厚则物愈载

→厚德载物，自强不息